Université de Mons

Faculté des Sciences – Sciences Informatiques

Projet de Génie Logiciel (S-INFO-015)

Rapport du Jalon 1A

Année académique : 2026-2027
Groupe : G02

Étudiant 1 : Berkani Zinediné (Matricule :)
Extension choisie : Paiement et gestion de fraudes

Étudiant 2 : Fontaine Alexis (Matricule : 250602)
Extension choisie : Gestion de cartes

Étudiant 3 : Quarta Hugo (Matricule : 250711)
Extension choisie : Gestion du budget financier

Étudiant 4 : Vandooren Romain (Matricule :)
Extension choisie : Gestion des placements

Table des matières

1 Fonctionnalités de base **2**
1.1 Diagrammes de cas d'utilisation (UML) . . . 2
1.2 Interaction Overview Diagram . . . 3
1.2.1 IOD - Phase de connexion . . . 5
1.2.2 IOD - Actions client . . . 6
1.2.3 IOD - Actions employé . . . 7
1.2.4 IOD - Phase de déconnexion . . . 8
1.2.5 Explications de l'IOD . . . 8
1.3 User Stories – Fonctionnalités de base . . . 9
1.3.1 Général : . . . 9
1.3.2 Application titulaire pour gérer ses "portefeuilles financiers" : . . . 9
1.3.3 Application Institution Financière : . . . 14

2 Extensions individuelles **18**
2.1 Extension 1 : Paiement et gestion de fraudes – Berkani Zinediné . . . 18
2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 18
2.1.2 Interaction Overview Diagram . . . 18
2.1.3 User Stories . . . 18
2.2 Extension 2 : Gestion de cartes – Fontaine Alexis . . . 19
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 19
2.2.2 Interaction Overview Diagram . . . 20
2.2.3 User Stories . . . 20
2.2.4 Extension : gestion de cartes . . . 20
2.3 Extension 3 : Gestion du budget financier – Quarta Hugo . . . 24
2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 24
2.3.2 Interaction Overview Diagram . . . 25
2.3.3 User Stories . . . 25
2.3.4 Gestion du budget financier : . . . 26
2.4 Extension 4 : Gestion des placements – Vandooren Romain . . . 30
2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 30
2.4.2 Interaction Overview Diagram . . . 30
2.4.3 User Stories . . . 30

1 Fonctionnalités de base

1.1 Diagrammes de cas d'utilisation (UML)

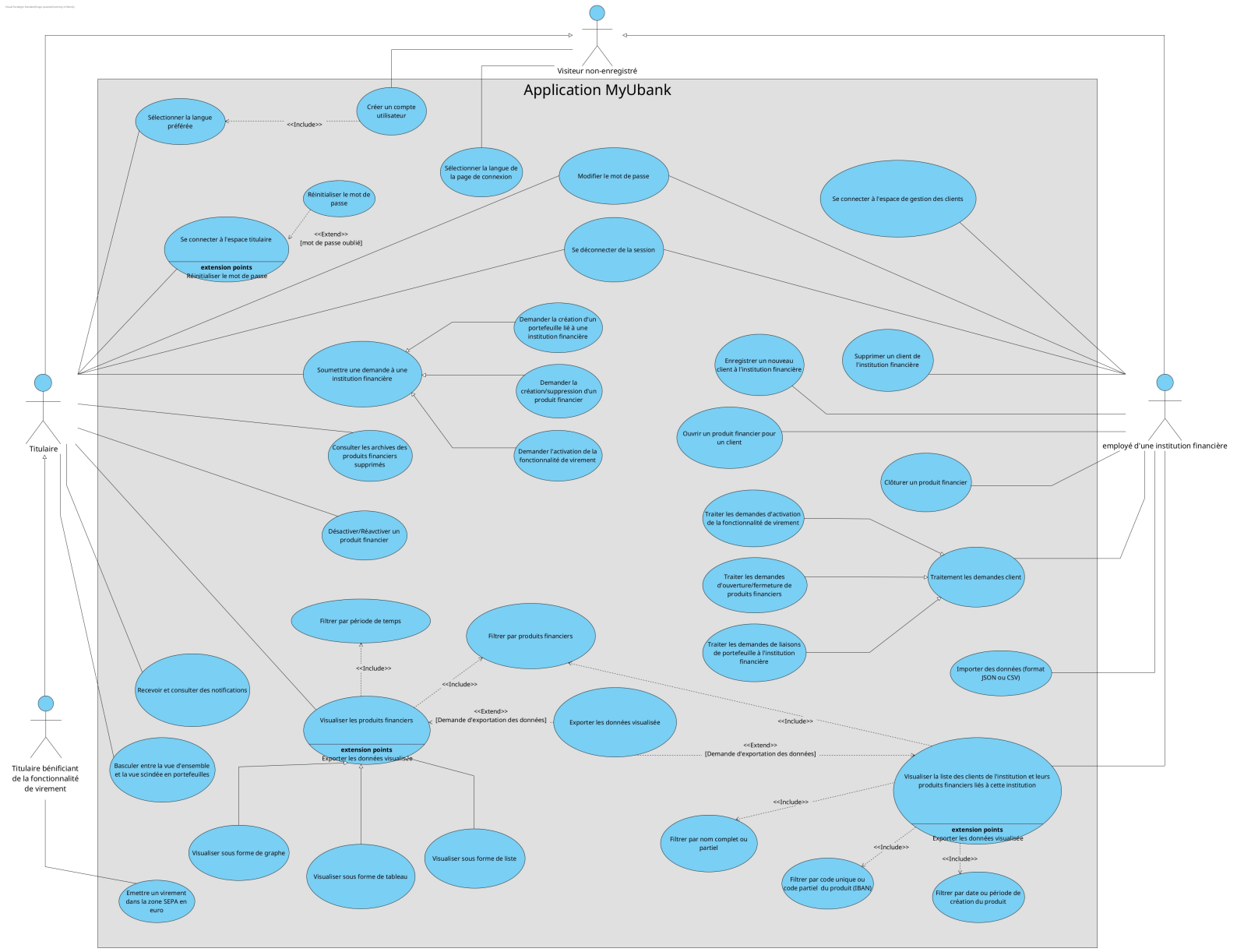


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation – Fonctionnalités de base

Le diagramme ci-dessus se trouve dans le projet Visual Paradigme Projet Génie Logiciel G02.vpp et l'image peut être retrouvée dans le fihier "MyUbankUC.jpg" dans l'archive contenant ce rapport.

1.2 Interaction Overview Diagram

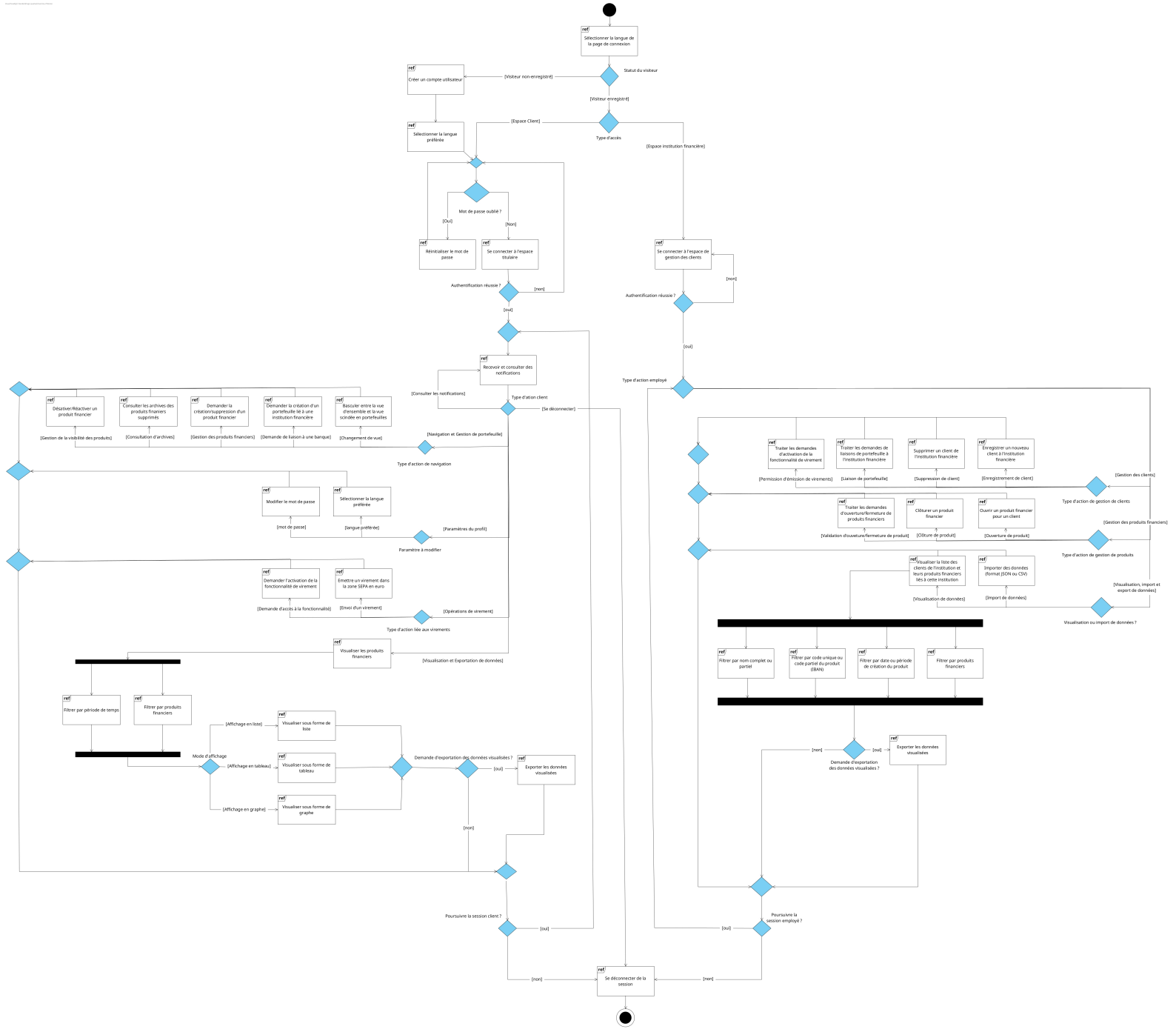


FIGURE 2 – Interaction Overview Diagram – Fonctionnalités de base

Le diagramme ci-dessus se trouve dans le projet Visual Paradigme Projet Génie Logiciel G02.vpp et l'image peut être retrouvée dans le fihier "MyUbankIOD.jpg" dans l'archive contenant ce rapport.

Afin de rendre ce diagramme plus lisible, voici un découpage des différentes parties de celui-ci :



FIGURE 3 – Interaction Overview Diagram – Découpage

1.2.1 IOD - Phase de connexion

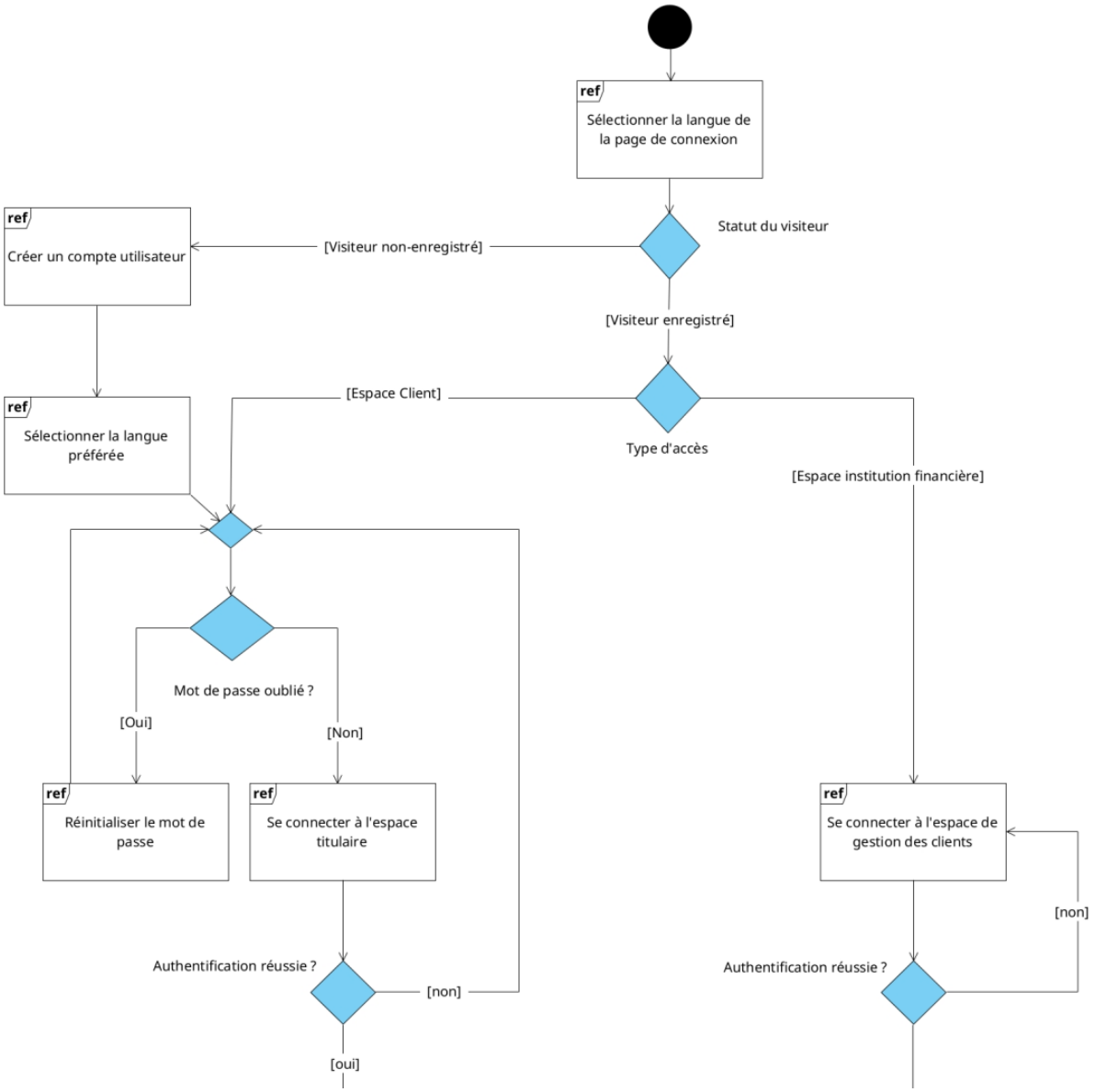


FIGURE 4 – Interaction Overview Diagram – Phase de connexion

1.2.2 IOD - Actions client

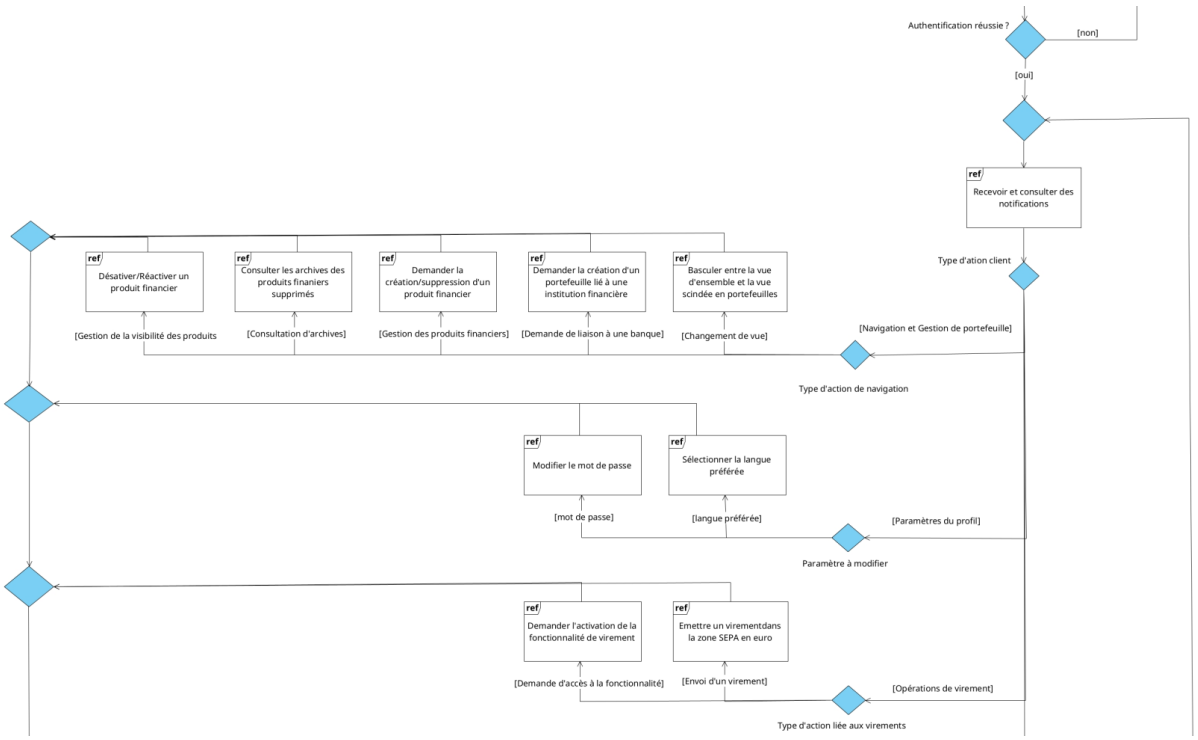


FIGURE 5 – Interaction Overview Diagram – Actions client

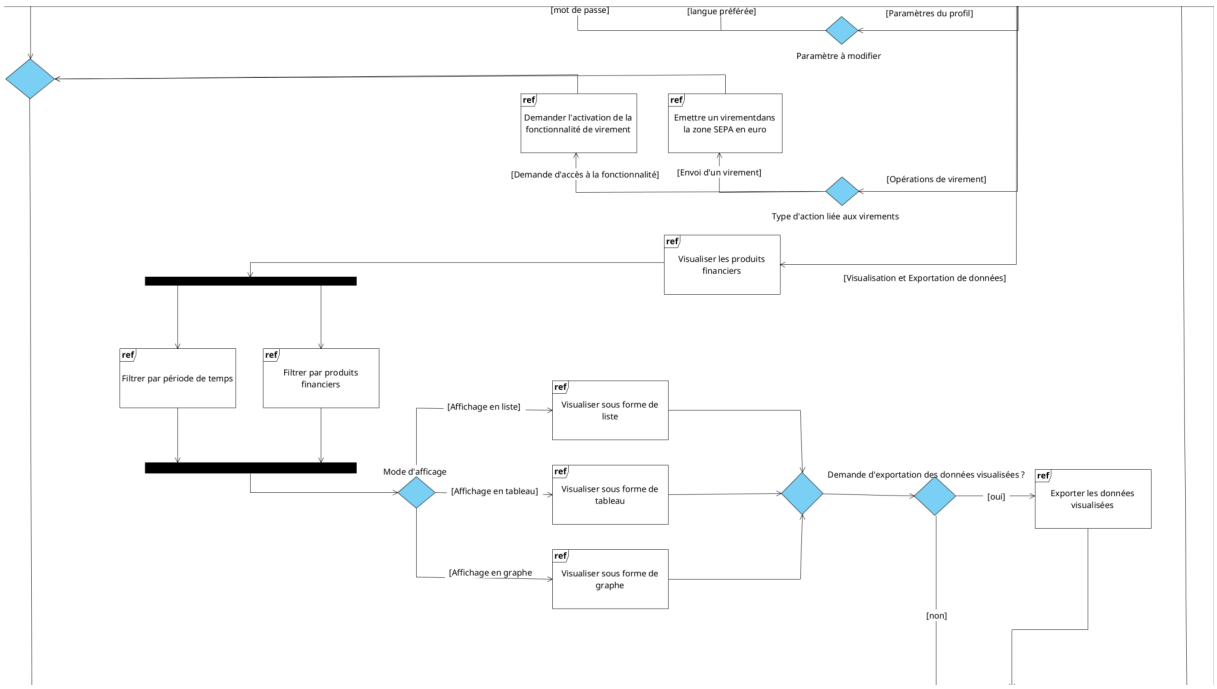


FIGURE 6 – Interaction Overview Diagram – Visualisation et export de données

1.2.3 IOD - Actions employé



FIGURE 7 – Interaction Overview Diagram – Actions employé

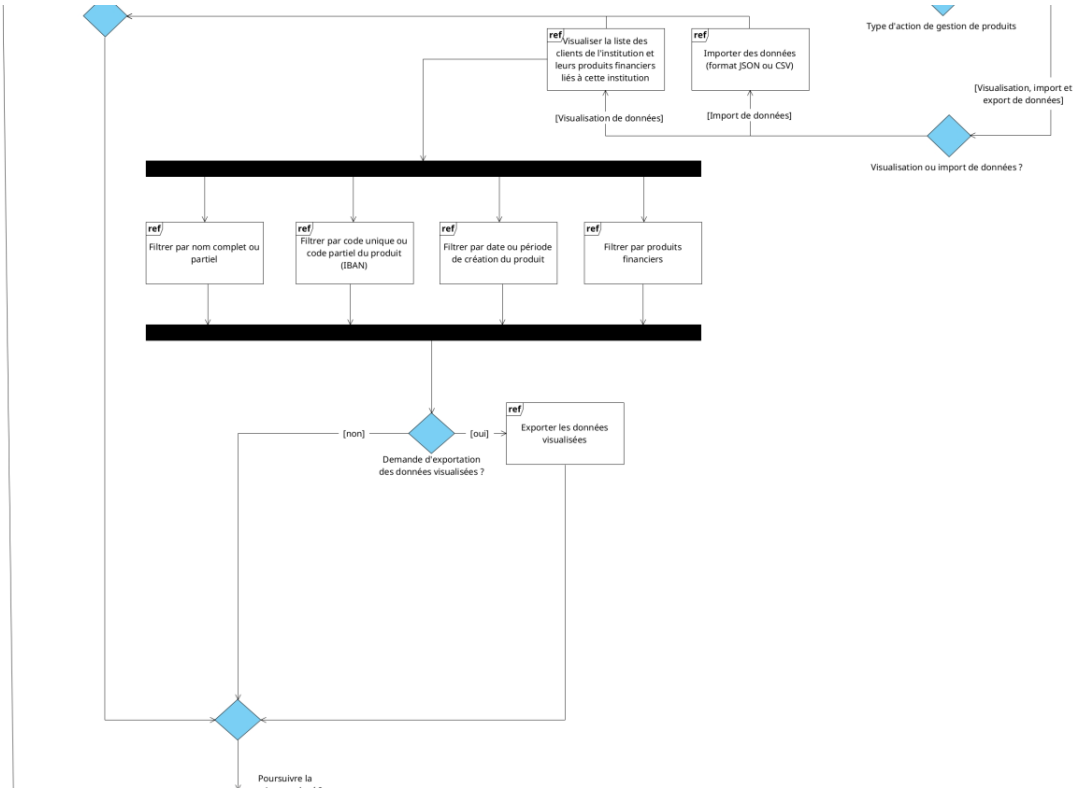


FIGURE 8 – Interaction Overview Diagram – Visualisation, export et import de données

1.2.4 IOD - Phase de déconnexion

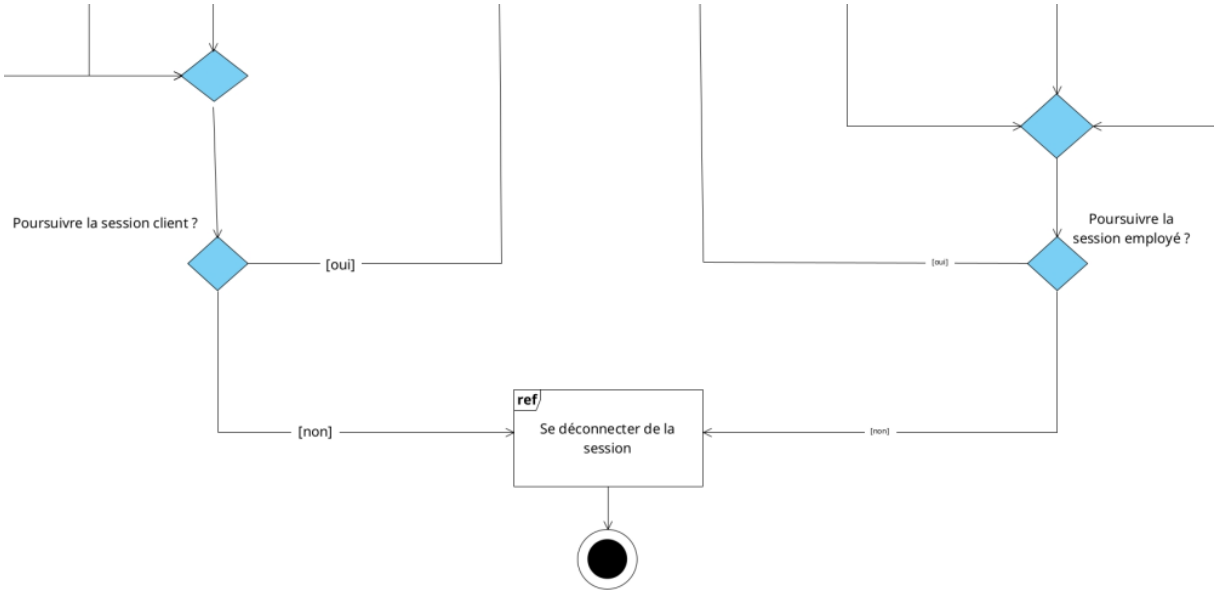


FIGURE 9 – Interaction Overview Diagram – Phase de déconnexion

1.2.5 Explications de l'IOD

Une fois la phase de connexion terminée, le diagramme se divise en deux parties : la connexion à l'espace client et à l'espace de gestion des clients de l'institution financières. Le client ou l'employé de l'institution financière peuvent donc choisir d'effectuer n'importe quelle action dans leur espace de l'application. Une fois l'action effectuée, ils sont libres de poursuivre leur session, auquel cas ils retournent dans la séléction de leur prohaine action. Dans le cas contraire, la phase de déconnexion débute et l'utilisateur (client ou employé) est déconnecté de sa session.

NB : Les découpes du diagramme peuvent être consultées dans le sous-dossier IOD-Areas/ de l'archive contenant ce rapport.

1.3 User Stories – Fonctionnalités de base

UE : S-INFO-015 Projet d'analyse et de conception logicielle
Année académique : 2026-2027
Groupe : G02 **Membres du groupe :** - Berkani Zinediné (Matricule :) - Fontaine Alexis (Matricule :) - Quarta Hugo (Matricule : 250711) - Vandooren Romain (Matricule :)

1.3.1 Général :

1. Feature : Internationalisation et gestion des langues

US1 - Support multilingue : En tant que visiteur non-enregistré, je veux pouvoir choisir la langue dans la page d'accueil afin de suivre les instructions d'enregistrement dans cette langue.
Critères d'acceptation :
— La page d'accueil fournit un sélecteur de langue permettant de changer la langue d'affichage.
— Toute information affichée utilise la langue sélectionnée.

US2 - Choix de la langue préférée lors de la création d'un compte : En tant que visiteur non-enregistré, je veux indiquer et mémoriser ma langue préférée afin d'utiliser l'application dans cette langue pour toutes mes connections futures.
Critères d'acceptation :
— Le formulaire de création de compte propose un champ de choix de langue.
— Ce champ obligatoire est pré-rempli avec une valeur par défaut qui peut être modifiée.
— La langue choisie après validation du formulaire est enregistrée dans le profil utilisateur.

US3 - Application automatique de la langue préférée à chaque connexion : En tant que titulaire, je veux que l'application utilise automatiquement ma langue préférée afin de ne pas devoir la reconfigurer à chaque session.
Critères d'acceptation :
— Après authentification, l'application utilise la langue enregistrée dans le profil utilisateur.
— Ce comportement s'applique pendant toute la session.

US4 - Modification a posteriori de la langue préférée : En tant que titulaire, je veux pouvoir changer ma langue préférée afin de utiliser l'application dans cette langue lors de la session actuelle ainsi que toutes les sessions futures.
Critères d'acceptation :
— Une option dans le profil utilisateur permet de changer sa langue préférée.
— Le changement se répercute immédiatement sur l'interface sans nécessiter une déconnexion et reconnexion.
— La nouvelle préférence persiste lors des connexions suivantes.

1.3.2 Application titulaire pour gérer ses "portefeuilles financiers" :

1. Feature : Authentification et Accès

US5 - Inscription d'un nouveau titulaire En tant que titulaire non-enregistré, je veux créer un compte utilisateur en renseignant mon nom complet, mon numéro de registre national, ma langue préférée et un mot de passe sécurisé afin de pouvoir m'authentifier et gérer mes portefeuilles financiers.

Critères d'acceptation :

- Tous les champs du formulaire sont obligatoires : nom complet, numéro de registre national, langue préférée, mot de passe et confirmation du mot de passe.
- Le numéro de registre national doit être valide.
- Le mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères, dont au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.
- L'inscription est rejetée si un compte existe déjà avec le même numéro de registre national ou le même nom complet.
- Le champ de langue préférée est pré-rempli avec la langue par défaut et peut être modifié.
- Si tous les champs sont valides et que les mots de passe sont identiques, le compte est créé et l'utilisateur peut se connecter (ou est connecté automatiquement).

US6 - Connexion à l'espace titulaire En tant que titulaire, je veux me connecter à l'application avec mon nom complet, mon numéro de registre national et mon mot de passe afin d'accéder à mes portefeuilles financiers.

Critères d'acceptation :

- Le formulaire de connexion nécessite le nom complet, le numéro de registre national et le mot de passe.
- Si les trois informations correspondent exactement à un compte enregistré, l'utilisateur est connecté et redirigé vers son tableau de bord.
- Si au moins une information est incorrecte ou absente, l'accès est refusé avec un message d'erreur.
- Un utilisateur ne peut avoir qu'une seule session active à la fois : la création d'une nouvelle session entraîne la fermeture de la précédente.
- L'application permet à plusieurs utilisateurs différents d'être connectés simultanément.

US7 - Réinitialisation d'un mot de passe oublié En tant que titulaire ayant oublié son mot de passe,
je veux réinitialiser mon mot de passe depuis la page de connexion en fournissant mes identifiants afin de recouvrer l'accès à mon espace personnel.

Critères d'acceptation :

- Une option "Mot de passe oublié" est présente sur la page de connexion.
- La réinitialisation du mot de passe nécessite le numéro de registre national et le nom complet associés au compte.
- Si les informations fournies correspondent à un utilisateur enregistré, le formulaire permet de saisir un nouveau mot de passe et sa confirmation.
- Le nouveau mot de passe doit respecter les mêmes règles de sécurité (minimum 8 caractères, majuscule, chiffre et caractère spécial).
- Le nouveau mot de passe et la confirmation du nouveau mot de passe doivent être identiques pour valider la réinitialisation.
- Si les données d'identification ne correspondent à aucun compte, la réinitialisation échoue avec un message d'erreur.
- Une fois réinitialisé, l'ancien mot de passe est invalidé et l'utilisateur peut se connecter avec son nouveau mot de passe.

US8 - Modification du mot de passe depuis le profil En tant que titulaire,
je veux pouvoir modifier mon mot de passe actuel dans mes paramètres de compte

afin de renforcer la sécurité de mon compte.

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur doit saisir son mot de passe actuel, le nouveau mot de passe et la confirmation du nouveau mot de passe.
- L'ancien mot de passe saisi doit être vérifié avant sa mise à jour.
- Le nouveau mot de passe doit respecter les mêmes règles de sécurité et doit être différent du mot de passe actuel.
- La mise à jour est immédiatement enregistrée.

US9 - Déconnexion de l'application En tant que titulaire connecté,
je veux pouvoir me déconnecter à tout moment de mon application afin de terminer ma session.

Critères d'acceptation :

- Une option de déconnexion est accessible à tout instant.
- La déconnexion termine la session et redirige vers la page de connexion.

2. Feature : Gestion des Portefeuilles Financiers

US10 - Demande de création et liaison d'un portefeuille financier En tant que titulaire, je veux soumettre une demande de création d'un portefeuille lié à une institution financière afin d'accéder aux produits financiers dont je suis titulaire.

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur peut sélectionner une institution financière parmi la liste des banques enregistrées dans le système.
- Une fois soumise, la demande apparaît avec le statut "En attente de validation par l'institution".
- Si la demande est approuvée par l'institution financière :
  - Le portefeuille est automatiquement créé et devient accessible à l'utilisateur.
  - Le portefeuille inclut au minimum le compte courant du titulaire.
  - L'utilisateur a accès à tous les produits pour lesquels il est titulaire ou co-titulaire auprès de cette banque.
- Si la demande est refusée par l'institution financière :
  - L'utilisateur est informé par une notification du rejet de sa demande.
  - Aucun portefeuille n'est créé pour cette institution.

US11 - Gestion de l'affichage des produits En tant que titulaire, je veux désactiver ou réactiver certains produits financiers de mon portefeuille afin de ne visualiser que les produits que je souhaite gérer.

Critères d'acceptation :

- Seuls les produits activés par le client sont visibles dans son portefeuille.
- Le client possède une option pour désactiver des produits de son portefeuille.
- Le client a la possibilité de réactiver ses produits désactivés via une liste des produits masqués.

US12 - Demande d'ouverture ou de clôture d'un produit financier En tant que titulaire,
je veux introduire une demande d'ouverture ou de clôture d'un produit financier auprès de mon institution financière afin de faire gérer la création et la suppression de mes produits financiers directement depuis l'application.

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur peut soumettre une demande d'ouverture en choisissant le type de compte souhaité parmi les produits proposés par la banque du portefeuille.

— L'utilisateur peut soumettre une demande de clôture pour un compte existant dont il est titulaire.
— Une confirmation est demandée avant toute validation d'une demande de clôture.
— Une fois envoyée, la demande apparaît sous le statut "En attente de traitement par l'institution financière".
— Si la demande est approuvée par l'institution, le nouveau produit apparaît dans le portefeuille (ou le produit clôturé passe dans le statut archivé).
— Si la demande est refusée par l'institution, le client reçoit une notification expliquant le rejet.

US13 - Notifications de mise à jour du portefeuille et consultation des archives En tant que titulaire,
je veux être averti dès l'ouverture de mon portefeuille de tout ajout ou suppression de produit effectué par ma banque afin de suivre l'état de mes comptes.

Critères d'acceptation :
— À l'ouverture d'un portefeuille, si la banque a ajouté un ou plusieurs produits, une notification informe le titulaire et les produits sont automatiquement disponibles.
— À l'ouverture d'un portefeuille, si la banque a supprimé un ou plusieurs produits, une notification est affichée au titulaire.

US14 - Consultation des archives En tant que titulaire, je veux accéder aux produits financiers archivés afin de consulter l'historique des transactions de mes produits financiers supprimés.

Critères d'acceptation :
— Tout produit financier clôturé passe automatiquement dans le statut "archivé".
— Un produit archivé ne permet plus d'effectuer de nouvelles transactions financières.
— L'utilisateur dispose d'une visualisation de l'historique complet des transactions de ses produits archivés.

US15 - Bascule entre portefeuilles et vue d'ensemble En tant que titulaire client de plusieurs institutions financières,
je veux pouvoir afficher la liste de tous mes portefeuilles et basculer facilement d'un portefeuille à un autre afin de gérer individuellement chacun de mes portefeuilles et avoir une vision d'ensemble de ceux-ci.

Critères d'acceptation :
— La page d'accueil de l'application affiche à l'utilisateur connecté la liste de ses portefeuilles financiers.
— L'utilisateur peut cliquer sur un des portefeuilles de la liste afin de le consulter individuellement.
— Une option "Vue d'ensemble" affiche l'ensemble des produits de tous les portefeuilles du client sur une même interface.

3. Feature : Virements Bancaires

US16 - Demande d'activation de la fonctionnalité de virement En tant que titulaire,
je veux soumettre une demande d'accès à la fonctionnalité de virement auprès de mon institution financière afin d'obtenir l'autorisation de transférer de l'argent depuis mes comptes liés à l'institution.

Critères d'acceptation :

— L'utilisateur peut soumettre une demande d'autorisation de virement pour son portefeuille.
— Une fois soumise, la demande passe dans le statut "En attente d'approbation par l'institution financière".
— Tant que la demande n'est pas approuvée, l'accès aux virements reste verrouillé sur ce portefeuille.
— Si l'institution approuve la demande :
  — La permission est activée pour le titulaire.
  — La fonctionnalité de virements devient accessible.
  — L'utilisateur est informé de l'activation par une notification.
— Si l'institution refuse la demande :
  — L'utilisateur est notifié du rejet et la fonctionnalité reste verrouillée.

US17 - Émission d'un virement SEPA en euros En tant que titulaire bénéficiant de l'autorisation de virement,
je veux effectuer un virement en euros vers un autre compte bancaire au sein de la zone SEPA afin de transférer de l'argent vers mes propres comptes ou un autre destinataire.

Critères d'acceptation :

— L'utilisateur sélectionne l'un de ses comptes comme compte source (émetteur).
— Le formulaire nécessite la saisie du compte destinataire (IBAN valide), du montant (en euros avec au maximum 2 décimales) et du nom complet du destinataire.
— L'utilisateur peut aussi ajouter :
  — Une communication libre ou structurée.
  — Une date pour planifier l'exécution du virement à une date future.
— Si le nom saisi ne correspond pas exactement au nom du titulaire réel associé à l'IBAN destinataire, un avertissement est affiché à l'utilisateur avant la validation.
— Si le destinataire ne se trouve pas dans la zone SEPA, l'opération est annulée avec un message d'erreur.
— Si le solde du compte source n'est pas suffisant pour couvrir le montant du virement, celui-ci est annulé avec un message d'erreur.
— L'opération nécessite une validation de sécurité obligatoire (saisie du mot de passe ou code de confirmation) avant l'exécution.
— En cas de confirmation valide, le montant est débité du compte source, crédité sur le compte cible (ou programmé si date future) et une confirmation est affichée.

4. Feature : Historique, Visualisation et Exportation

US18 - Consultation et filtrage de l'historique des transactions En tant que titulaire,
je veux consulter l'historique des transactions pour un produit spécifique ou pour un ensemble de produits sur une période définie afin de vérifier mes opérations passées et visualiser l'évolution de mes produits financiers.

Critères d'acceptation :

— L'utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs comptes spécifiques au sein d'un portefeuille ou choisir l'ensemble de ses portefeuilles.
— L'utilisateur peut définir la période de consultation des transactions.
— La visualisation peut se faire sous forme de listes, de tableaux ou de graphes.
— Chaque transaction affiche la date, le type d'opération, le montant (avec exactement 2 décimales), la devise et les informations du tiers (IBAN/nom).
— Si aucune transaction n'existe sur la période sélectionnée, un message informatif est affiché.

US19 - Exportation des données historiques En tant que titulaire, je veux exporter les données de transactions visualisées aux formats CSV et JSON,
afin de conserver une copie externe de mes relevés et pouvoir les exploiter dans d'autres outils d'analyse.

Critères d'acceptation :

— L'interface propose des options de téléchargement aux formats CSV et JSON.
— Le fichier exporté contient l'ensemble des transactions correspondant aux filtres actifs à l'écran (période et produits sélectionnés).
— Le format des données exportées respecte la syntaxe standard (colonnes valides pour le CSV, structure d'objets valide pour le JSON).

1.3.3 Application Institution Financière :

1. Feature : Authentification et Sécurité de l'Institution

US20 - Connexion de l'institution financière En tant qu'employé d'une institution financière,
je veux me connecter à l'application avec l'identifiant unique de mon institution et son mot de passe
afin d'accéder à l'espace de gestion des clients et produits financiers de ma banque.

Critères d'acceptation :

— Le formulaire nécessite la saisie de l'identifiant de l'institution (code SWIFT/BIC ou login institutionnel) et du mot de passe.
— L'application utilise un accès unique pour l'ensemble des employés d'une même institution financière.
— Si les identifiants correspondent, l'utilisateur est connecté et accède à l'espace de son institution.
— Si l'identifiant ou le mot de passe est invalide, l'accès est refusé avec un message d'erreur.

US21 - Modification du mot de passe de l'institution En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux pouvoir modifier le mot de passe du compte de l'institution depuis l'application
afin de renforcer la sécurité d'accès à ce compte.

Critères d'acceptation :

— Une option de changement de mot de passe est accessible depuis les paramètres de l'application.
— La procédure nécessite la saisie de l'ancien mot de passe, du nouveau mot de passe et de la confirmation du nouveau mot de passe.
— L'ancien mot de passe doit être validé avant sa modification.
— Le nouveau mot de passe doit respecter les mêmes règles de sécurité et être différent de l'actuel.
— Une fois modifié, le nouveau mot de passe est immédiatement actif pour toutes les prochaines connexions de l'institution.

US22 - Déconnexion de l'espace institutionnel En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux pouvoir me déconnecter à tout moment de l'application,
afin de fermer la session administrative.

Critères d'acceptation :

— Une option de déconnexion est accessible à tout instant.

— La déconnexion met immédiatement fin à la session en cours et redirige vers la page de connexion.

2. Feature : Gestion des Clients et des Produits Financiers

US23 - Enregistrement d'un nouveau client auprès de l'institution En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux enregistrer un client en renseignant son identité,
afin de lui permettre de souscrire à nos produits financiers.

Critères d'acceptation :

— L'enregistrement nécessite la saisie du nom complet et du numéro de registre national.
— L'opération est refusée si le client est déjà enregistré auprès de notre institution financière.
— Une fois enregistré, le client apparaît immédiatement dans la liste des clients de l'institution.
— L'employé n'a accès qu'à la liste des clients enregistrés auprès de sa propre institution.

US24 - Suppression d'un client de l'institution En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux supprimer un client de notre institution,
afin de mettre fin à son contrat avec notre institution.

Critères d'acceptation :

— L'employé peut sélectionner un client lié à son institution et demander sa suppression.
— Le client supprimé n'apparaît plus dans la liste des clients de l'institution.

US25 - Ouverture d'un produit financier pour un client En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux ouvrir un nouveau produit financier pour l'un de nos clients,
afin de lui fournir un nouveau compte répondant à ses besoins bancaires.

Critères d'acceptation :

— L'employé sélectionne un client existant de l'institution et choisit un type de compte à ouvrir (compte courant, compte jeune, compte épargne, compte à terme,...).
— Le système génère automatiquement un identifiant unique (code IBAN conforme) associé au code BIC/SWIFT de l'institution.
— Le produit créé apparaît dans la liste des produits financiers gérés par l'institution.
— L'employé n'a accès à la gestion qu'aux produits fournis par sa propre institution.

US26 - Clôture d'un produit financier En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux clôturer un produit financier détenu par un client auprès de notre institution,
afin de résilier ce contrat bancaire.

Critères d'acceptation :

— L'employé peut clôturer un produit actif de son institution pour un de ses clients à condition que celui-ci ait un solde nul.
— Si le solde du produit financier n'est pas nul, l'opération est annulée et un message d'erreur est affiché.
— Dès la suppression, le produit passe dans le statut "archivé".
— L'historique des opérations passées du produit archivé reste conservé.

3. Feature : Traitement des demandes clients

US27 - Traitement des demandes d'ouverture et de clôture de produits financiers En tant qu'employé connecté d'une institution financière, je veux consulter, approuver ou refuser les demandes d'ouverture et de clôture de comptes formulées par nos clients afin de gérer l'ensemble de leurs produits financiers liés à notre institution.

Critères d'acceptation :

- L'employé peut consulter l'ensemble des demandes d'ouverture et de clôture de produits en attente pour les clients de son institution.
- Pour une demande d'ouverture :
  - Si la demande est approuvée, le produit est créé avec un code IBAN conforme, est lié au client passe dans l'état actif et une notification de succès est envoyée au client.
  - Si la demande est refusée, le client reçoit une notification expliquant le refus et la demande est clôturée.
- Pour une demande de clôture :
  - Si la demande est approuvée, le produit est supprimé, passe dans l'état archivé et une notification de succès est envoyée au client.
  - Si la demande est refusée, le client reçoit une notification expliquant le refus et la demande est clôturée.

US28 - Traitement des demandes de liaison de portefeuille En tant qu'employé connecté d'une institution financière, je veux consulter, approuver ou refuser les demandes de liaisons de portefeuille émises par nos clients afin de contrôler l'accès de nos clients à nos produits.

Critères d'acceptation :

- L'employé peut consulter les demandes de liaisons de portefeuille en attente des clients de son institution.
- Si la demande est approuvée, tous les produits du client liés à l'institution lui sont rendus visibles.
- Si la demande est refusée, le client reçoit une notification expliquant le refus et la demande est clôturée.

US29 - Traitement des demandes d'activation des virements En tant qu'employé connecté d'une institution financière, je veux consulter, approuver ou refuser les demandes d'autorisation de virement émises par nos clients afin de contrôler l'accès de nos clients à cette fonctionnalité.

Critères d'acceptation :

- L'employé peut consulter les demandes d'autorisation de virement en attente des clients de son institution.
- Si la demande est approuvée, la permission de virement est débloquée pour le client et celui-ci en est notifié.
- Si la demande est refusée, la fonctionnalité de virement reste verrouillée pour ce client et celui-ci est averti du refus par une notification.

4. Feature : Visualisation, filtrage, export et import

US30 - Consultation et filtrage des clients et des produits En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux lister et filtrer l'ensemble des clients et produits financiers de mon institution,
afin d'accéder rapidement aux informations de nos comptes.

Critères d'acceptation :

- L'employé peut consulter l'entièreté des clients liés à son institution et des produits financiers associés.
- L'interface fournit des outils de recherche et de filtrage permettant de combiner :

  - La recherche par nom complet ou nom partiel du client.
  - Le filtrage par type de produit financier (compte courant, épargne, terme,...).
  - La recherche par code unique ou code partiel du produit (IBAN).
  - Le filtrage par date ou période de création du produit financier.
- Les données affichées se mettent à jour dynamiquement selon les filtres appliqués.
- L'employé ne peut consulter aucun produit lié à une autre institution.

US31 - Exportation des données clients et produits de l'institution En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux exporter la liste filtrée des clients et des produits de notre institution aux formats CSV et JSON,
afin de conserver nos données en dehors de l'application.

Critères d'acceptation :

- L'interface propose des options de téléchargement aux formats standard CSV et JSON.
- Le fichier exporté contient exactement les données correspondant aux filtres sélectionnés.

US32 - Importation de données et peuplement de la base de données En tant qu'employé connecté d'une institution financière,
je veux importer un fichier de données (CSV ou JSON) dans l'application,
afin d'initialiser ou de mettre à jour la base de données de notre institution sans devoir le faire à la main.

Critères d'acceptation :

- L'employé peut charger un fichier de données au format CSV ou JSON.
- Si le fichier contient des données liées à une autre institution financière, l'importation est rejetée avec un message d'erreur.
- Si le fichier est valide, les données sont enregistrées et la liste des clients/produits est immédiatement mise à jour dans l'application.

2 Extensions individuelles

2.1 Extension 1 : Paiement et gestion de fraudes – Berkani Zinediné

2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

FIGURE 10 – Cas d'utilisation – Extension 1

2.1.2 Interaction Overview Diagram

FIGURE 11 – Interaction Overview Diagram – Extension 1

2.1.3 User Stories

2.2 Extension 2 : Gestion de cartes – Fontaine Alexis

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

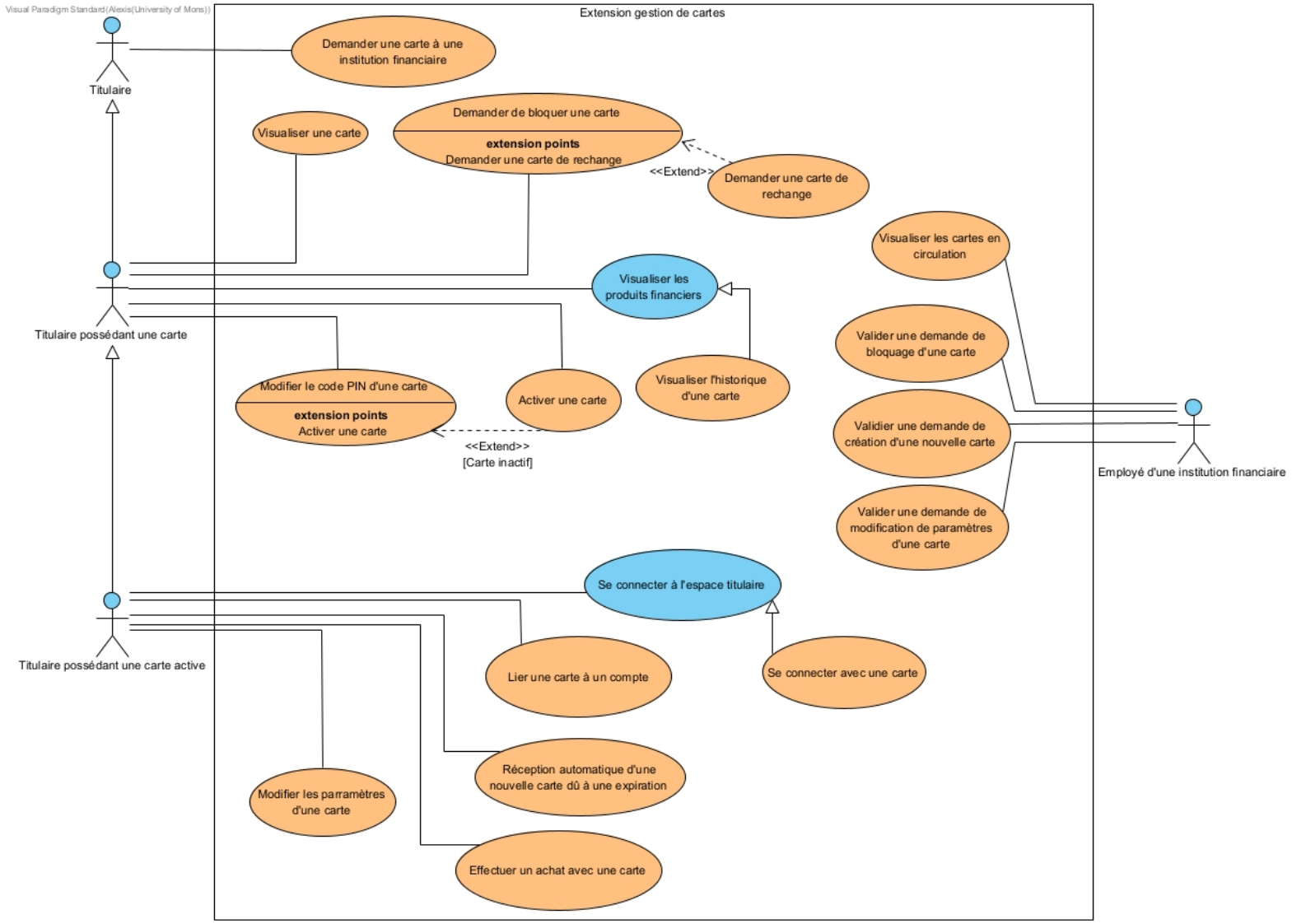


FIGURE 12 – Cas d'utilisation – Gestion de cartes

Le diagramme ci-dessus se trouve dans le projet Visual Paradigme Extension-Gestion-Cartes.vpp et l'image peut être retrouvée dans le fihier "UC-Extension-Gestion-Cartes.jpg" dans l'archive contenant ce rapport.

2.2.2 Interaction Overview Diagram

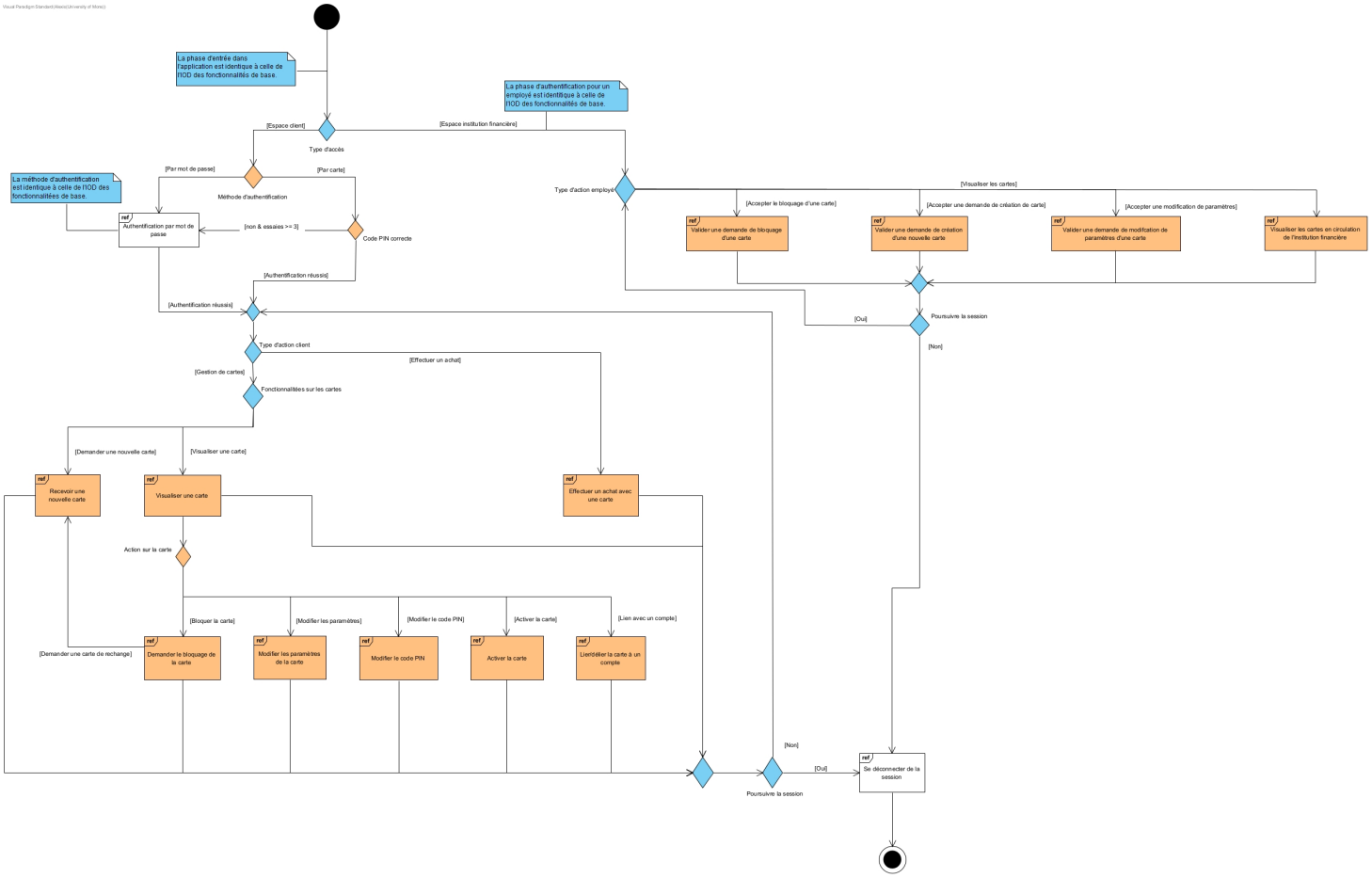


FIGURE 13 – Interaction Overview Diagram – Gestion de cartes

Le diagramme ci-dessus se trouve dans le projet Visual Paradigme Extension-Gestion-Cartes.vpp et l'image peut être retrouvée dans le fihier "IOD-Extension-Gestion-Cartes.jpg" dans l'archive contenant ce rapport.

2.2.3 User Stories

UE : S-INFO-015 Projet d'analyse et de conception logicielle
Année académique : 2026-2027
Groupe : G02 **Responsable de l'extension :** Fontaine Alexis (Matricule : 250602)

2.2.4 Extension : gestion de cartes

US1 Demander une carte En tant que titulaire, je veux pouvoir demander une nouvelle carte à une institution,
afin d'y ascocier un compte.

Critères d'acceptation :

— L'utilisateur doit-être conncecté.
— Chaque carte a un numéro unique, une date d'expiration, un code de sécurité et un code PIN.
— La carte reçue est inactive.

US2 Lier un compte à une carte En tant que titulaire possédant une carte active, je veux pouvoir y ascocier un compte, afin de faire des achats avec la carte.

Critères d'acceptation :

— Une carte n'est liée qu'a un seul compte.
— Un compte peut être lié à plusieurs cartes.
— L'utilisateur doit être titulaire ou co-titulaire du compte.
— Il doit être possible de dissocier une carte d'un compte.

US3 Visualisation de la carte En tant que titulaire possédant une carte, je veux pouvoir voir les informations la concernant (date, numéro, code de sécurité/verification) ainsi que le nombre de crédit restant pour les cartes de crédits,
afin de savoir l'argent que je peux encore dépenser.

Critères d'acceptation :

— La visualisation n'est possible que si l'utilisateur est connecté.
— Précise si la carte est active ou non.

US4 Se connecter avec une carte En tant que titulaire possédant une carte active, je veux pouvoir me connecter à l'application avec mon numéro de carte et un code PIN,
afin de faciliter la connection.

Critères d'acceptation :

— Il s'agit d'une fonctionnalité que l'utilsateur peut activer/désactiver pour chacune de ses cartes.
— Il doit y avoir une limite maximale d'échecs pour entrer le code PIN. Si la limite est dépassée, une notification est envoyée et cette carte ne peut plus servir pour se connecter à l'application temps que l'utilisateur ne réactive pas cette fonctionnalité.

US5 Visualisation de l'historique de la carte En tant que titulaire possédant une carte, je veux pouvoir visualiser et exporter l'historique d'une carte de la même façon que je visualise l'historique d'un compte, afin de stocker les données en local.

Critères d'acceptation :

— La visualisation doit être la même que celle utilisée pour les comptes.
— Une carte est considéré comme un produit financier pour la visualisation.

US6 Expiration d'une carte En tant que titulaire possédant une carte active, je veux automatiquement recevoir une nouvelle carte lorsque l'une d'entre elle expire, afin de continuer mes achats.

Critères d'acceptation :

— Une carte inactive qui expire, ne déclenche pas la procédure.
— Une fois la date d'expiration dépassée, l'utilisation de la carte est impossible.
— Avant l'expiration de la carte, l'utilisateur est averti et reçoit une nouvelle carte non active.
— Lors de l'activation de la nouvelle carte, l'ancienne est automatiquement désactivée.

US7 Bloquer une carte En tant que titulaire possédant une carte, je veux pouvoir bloquer une carte et au besoin en demander une nouvelle, afin de me préserver en cas de perte ou de vol.

Critères d'acceptation :

— Il est possible de bloquer une carte qui n'est pas encore active.
— La demande doit être envoyée à la banque qui bloquera la carte.
— L'utilisateur reçoit à la demande, une nouvelle carte qu'il devra activer.
— Une carte bloquée est inactive et ne peut pas être réactivée.

US8 Modifier une carte En tant que titulaire possédant une carte active, je veux pouvoir modifier le seuil de crédit accordé, autoriser ou non l'utilisation à l'étranger et autoriser ou non les transactions qui donneront lieues à un solde négatif, afin d'utiliser ma carte dans les meilleures conditions.

Critères d'acceptation :

— Modifier le seuil de crédit doit être validé par la banque.

— Les modifications peuvent être temporaire avec une date de fin prédéfinie.

US9 Utiliser la carte En tant que titulaire possédant une carte active, je veux pouvoir utiliser ma carte pour effectuer des achats,
afin de le faire de façon simplifié.

Critères d'acceptation :

— Doit tenir compte des frais d'utilisation et d'une taxe à l'étranger.

US10 Activer une carte En tant que titulaire possédant une carte, je veux pouvoir activer une carte, afin d'accéder à toutes les fonctionalités possibles avec la carte.

Critères d'acceptation :

— Activer une carte se fait directement dans l'application avec le code PIN.

US11 Modifier le code PIN d'une carte En tant que titulaire possédant une carte, Je veux pouvoir modifier le code PIN de ma carte, afin de mémoriser plus facilement le code.

Critères d'acceptations :

— Cette opération requiert l'ancien code PIN.

— Si la carte est inactive cela activera explicitement la carte avec une confirmation du titulaire.

US12 Validation du bloquage d'une carte En tant qu'employé d'une institution financiaire, je veux pouvoir valider la demande de bloquage d'une carte d'un titulaire, afin de rendre cette carte définitivement inactive.

Critères d'acceptation :

— Le titulaire de la carte bloquée reçoit une notifiaction lors de la validation du bloquaga.

— Démarre la procédure de création d'une nouvelle carte si le client la demandée.

US13 Validation d'une demande de carte En tant qu'employé d'une institution financiaire, je veux pouvoir valider la demande de création d'une nouvelle carte d'un client, afin que le client reçoive une carte.

Critères d'acceptation :

— Une carte créée est inactive.

US13 Validation d'une demande de modification de paramètres d'une carte En tant qu'employé d'une institution financiaire, je veux pouvoir valider la demander de modification de paramètres de carte d'un client, afin que le client ait les paramètres de son choix.

Critères d'acceptation :

— Si la demande est temporaire, aucune vérifiaction n'est requise lors de la date d'expiration du paramètre qui revient à sa valeur précédente.

US14 Visualiser les cartes en circulation En tant qu'employé d'une institution financiaire, je veux pouvoir visualiser les cartes émisent par cette institution financiaire, afin de savoir combien de cartes sont en circulation.

Critères d'acceptation :

— Seul les cartes émisent par cette institution sont visible.

— Les infomations ne contiennent pas des information sensible telque le code PIN.

2.3 Extension 3 : Gestion du budget financier – Quarta Hugo

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

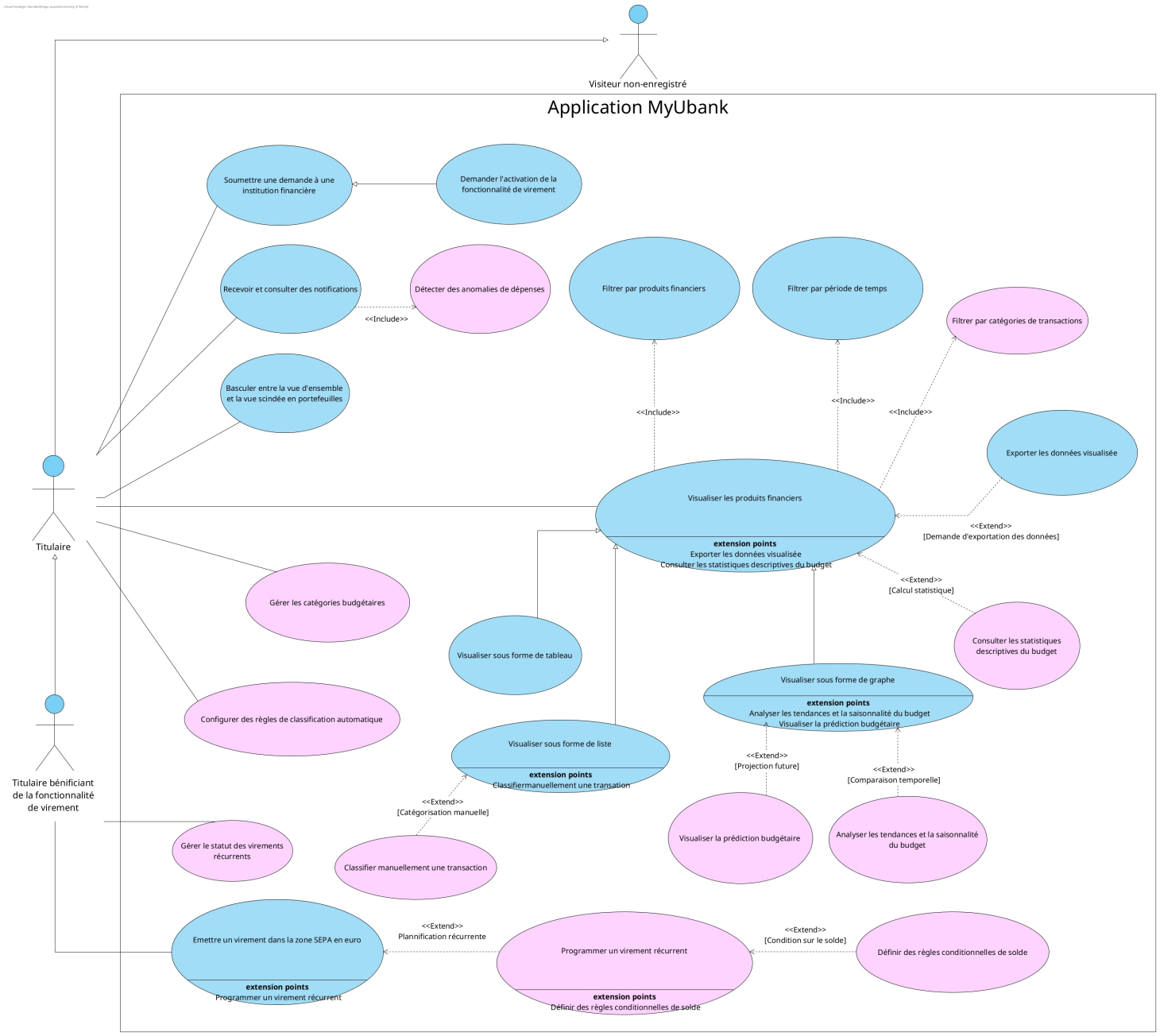


FIGURE 14 – Cas d'utilisation – Gestion du budget financier

Le diagramme ci-dessus se trouve dans le projet Visual Paradigme Extension-Budget-Financier.vpp et l'image peut être retrouvée dans le fihier "UC-Extension-Gestion-budget-financier.jpg" dans l'archive contenant ce rapport.

2.3.2 Interaction Overview Diagram

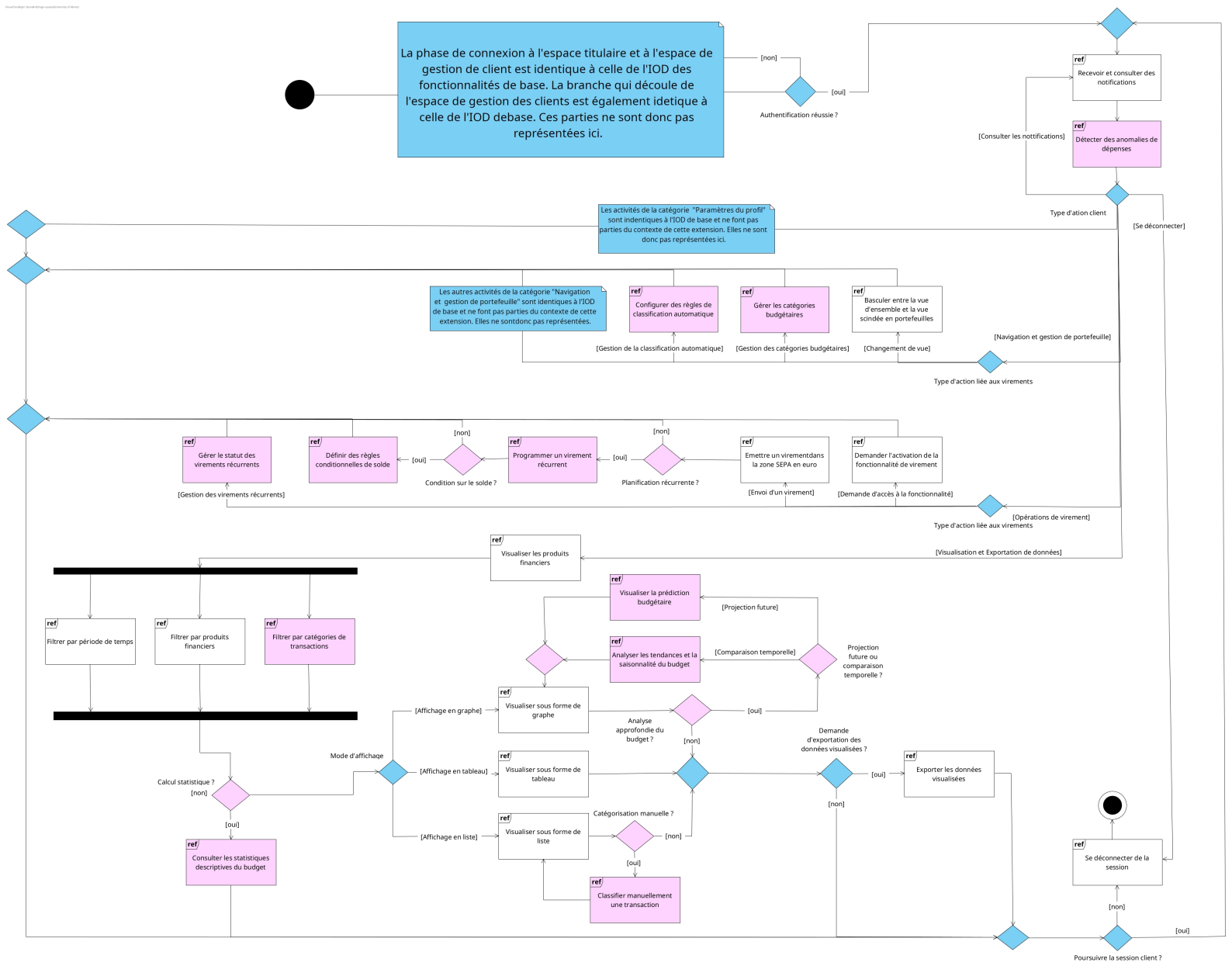


FIGURE 15 – Interaction Overview Diagram – Gestion du budget financier

Le diagramme ci-dessus se trouve dans le projet Visual Paradigme Extension-Budget-Financier.vpp et l'image peut être retrouvée dans le fihier "Extension-Budget-Financier-IOD.jpg" dans l'archive contenant ce rapport.

2.3.3 User Stories

UE : S-INFO-015 Projet d'analyse et de conception logicielle
Année académique : 2026-2027
Groupe : G02 **Responsable de l'extension :** Quarta Hugo (Matricule : 250711)

2.3.4 Gestion du budget financier :

1. Feature : Virements bancaires récurrents

US1 - Création et planification d'un virement récurrent En tant que titulaire bénéficiant de l'autorisation de virement sur mon portefeuille,
je veux programmer un virement bancaire récurrent en définissant sa fréquence, son montant et ses comptes associés afin d'automatiser mes transferts d'argent réguliers.

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur sélectionne un compte source et un compte bénéficiaire (compte interne au portefeuille ou IBAN SEPA externe valide).
- La fonctionnalité est accessible uniquement si la permission de virement a été accordée par l'institution financière.
- L'utilisateur doit définir la période du virement : hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
- L'utilisateur peut renseigner une date de début obligatoire et une date de fin optionnelle.
- L'utilisateur peut associer une communication libre ou structurée et une catégorie budgétaire spécifique au virement.
- Le virement programmé est visible dans la liste des virements récurrents avec le statut "Actif".
- À chaque échéance, le montant est débité du compte source et crédité sur le compte bénéficiaire (et la transaction est enregistrée dans l'historique).
- Si, à l'échéance, le solde est insuffisant, le virement récurrent échoue, aucune transaction n'est effectuée et une notification d'échec est envoyée au titulaire.

US2 - Virements récurrents conditionnels : En tant que titulaire bénéficiant de l'autorisation de virement sur mon portefeuille,
je veux ajouter des conditions à mes virements récurrents afin d'empêcher mon compte courant d'être à découvert ou d'épargner prudement de l'argent.

Critères d'acceptation :

- Lors de la création ou modification d'un virement récurrent, l'utilisateur peut activer une des conditions suivantes :
  - Condition d'épargne prudente : Le virement du compte courant vers le compte d'épargne ne s'exécute que si le solde restant sur le compte courant après exécution reste supérieur (ou égale) à un seuil défini par l'utilisateur.
  - Condition de compte à découvert : Un virement automatique est déclenché depuis un compte d'épargne vers le compte courant dès que le solde de celui-ci descend sous un seuil critique défini afin de le réapprovisionner.
- Si la condition n'est pas remplie à l'échéance, le virement est ignoré pour cette échéance sans être annulé pour les échéances futures et une notification d'information est envoyée à l'utilisateur.
- L'utilisateur peut ajouter, modifier ou retirer une condition à n'importe quel instant sans devoir recréer le virement récurrent.

US3 - Pause et réactivation des virements récurrents : En tant que titulaire bénéficiant de l'autorisation de virement sur mon portefeuille, je veux pouvoir suspendre, réactiver et supprimer un virement récurrent programmé,
afin de contrôler l'ensemble de mes transferts automatiques actifs facilement.

Critères d'acceptation :

- L'interface affiche la liste de tous les virements automatiques (actifs et suspendus).
- L'utilisateur peut cliquer sur "Mettre en pause" : le statut du virement devient immédiatement "En pause" et aucune transaction n'est effectuée lors des échéances tant qu'il est dans cet état.

— L'utilisateur peut réactiver un virement suspendu à tout moment : les exécutions reprennent alors à partir de la prochaine échéance.
— L'utilisateur peut supprimer définitivement un virement récurrent (une demande de confirmation est affichée avant la suppression).
— La suppression d'un virement récurrent n'efface pas l'historique des transactions passées de celui-ci.

2. Feature : Classification des transactions

US4 - Personnalisation et gestion des catégories budgétaires En tant que titulaire connecté,
je veux gérer mes catégories budgétaires en modifiant les catégories existantes ou en créant de nouvelles catégories
afin d'adapter le système de gestion de budget à mes habitudes de consommation personnelles.

Critères d'acceptation :

— L'application fournit par défaut des catégories prédéfinies : *Santé, Travail, Loisirs, Sport, Énergie, Transport, Études, Autres.*
— Chaque catégorie possède un nom unique, une icône et un code couleur.
— L'utilisateur peut ajouter une nouvelle catégorie personnalisée en définissant son nom, son icône et sa couleur.
— L'utilisateur peut modifier le nom, la couleur ou l'icône d'une catégorie existante (les modifications se répercutent dynamiquement sur toutes les transactions et graphiques associés).
— L'utilisateur peut supprimer une catégorie personnalisée (les transactions qui y étaient associées basculent dans la catégories "Autres" ou dans une catégorie choisie par l'utilisateur lors de la suppression).
— La catégorie système "Autres" ne peut être ni renommée ni supprimée.

US5 - Classification manuelle des transactions : En tant que titulaire connecté,
je veux affecter ou modifier manuellement la catégorie associée à une transaction financière passée ou récente afin de modifier ou préciser la répartition de mes dépenses et revenus.

Critères d'acceptation :

— Dans l'historique des transactions d'un compte ou d'un portefeuille, chaque ligne affiche la catégorie actuellement associée avec son icône colorée.
— L'utilisateur peut cliquer sur la catégorie d'une transaction afin de lui attribuer une autre catégorie.
— La mise à jour modifie dynamiquement les visualisations budgétaires.
— Par défaut, toute les transactions qui ne correspondent à aucune règle automatique est rattachée à la catégorie "Autres".

US6 - Définition de règles de classification automatique En tant que titulaire d'un portefeuille,
je veux configurer des règles d'assignation automatique de catégories afin de catégoriser automatiquement mes dépenses et revenus.

Critères d'acceptation :

— L'utilisateur peut créer une règle de classification automatique liée à son portefeuille en précisant :
  — L'attribut de la transaction à analyser (ex : IBAN émetteur/destinataire, communication ou montant).
  — L'opérateur de comparaison (*égal à*, *supérieur à*, *inférieur à*, *contient*,...).

    - La valeur cible (nombre à 11 chiffres, chaîne de caractères ou montant en fonction du type d'attribut comparé).
    - La catégorie cible à assigner automatiquement.
- L'utilisateur peut organiser les règles de classification automatiques définies par ordre de priorité.
- Lorsqu'une nouvelle transaction est effectuée, les règles sont évaluées dans l'ordre de priorité défini par l'utilisateur et dès qu'une règle est valide, la catégorie correspondante est immédiatement assignée à la transaction.
- L'utilisateur peut appliquer une nouvelle règle créée à l'historique complet de ses transactions.

US7 - Consultation et filtrage de l'historique des transactions étendus aux catégories (Extension de l'US18 de base) En tant que titulaire connecté,
je veux visualiser la répartition de mes dépenses et de mes revenus par catégorie sous forme de graphiques, de listes et de tableaux,
afin d'identifier les catégories de dépenses et de revenus les plus importantes de mon budget.

Critères d'acceptation :

- L'interface d'analyse comporte un diagramme circulaire et un graphique à barres illustrant la répartition en pourcentage et en montant par catégorie.
- L'utilisateur peut filtrer la visualisation par période, par catégorie budgétaire et par comptes spécifiques au sein d'un ou plusieurs portefeuilles.
- L'utilisateur peut exporter les données visualisées filtrées par catégorie aux formats CSV et JSON (extension de l'US19 de base).

3. Feature : Statistiques budgétaires et analyse de tendances

US8 - Consultation des statistiques budgétaires En tant que titulaire connecté,
je veux consulter des statistiques détaillées sur mes dépenses et revenus afin d'évaluer la distribution et la variabilité de mes dépenses sur une période choisie.

Critères d'acceptation :

- L'interface dédiée aux statistiques affiche pour la période sélectionnée :
    - Le montant minimum et maximum.
    - La moyenne et l'écart-type.
    - La médiane, les quartiles et l'écart interquartile.
- L'utilisateur peut choisir de calculer ces statistiques sur l'ensemble des transactions ou de sélectionner/exclure certaines catégories.
- L'utilisateur peut choisir la période sur laquelle les statistiques sont calculées.
- Si aucune transaction n'existe pour les filtres appliqués, un message informatif est affiché.

US9 - Visualisation des tendances temporelles et de la saisonnalité En tant que titulaire connecté,
je veux analyser l'évolution temporelle de mon budget via des courbes comparatives et des indicateurs de saisonnalité,
afin de visualiser les variations de mes dépenses et revenus d'une période à l'autre.

Critères d'acceptation :

- L'application fournit un graphique linéaire comparant les dépenses d'une période par rapport à la période précédente.
- L'interface affiche le taux de variation (en pourcentage et en euro) entre les deux périodes comparées.
- L'utilisateur peut sélectionner et modifier l'ensemble des catégories à prendre en compte lors de la visualisation.

— L'application fournit une vue mettant en évidence les dépenses/revenus majoritaires en fonction de la saison.

4. Feature : Détection d'anomalies et alertes

US10 - Détection d'anomalies de dépenses par rapport à l'historique et au foyer moyen En tant que titulaire connecté,
je veux être notifié automatiquement dès qu'une dépense inhabituelle ou anormale est détectée sur mon compte afin d'éviter les dépenses déraisonnables et d'améliorer la gestion de mon budget financier.

Critères d'acceptation :

— Le système analyse en continu les transactions effectuée et détecte :
  — Les anomalie par rapport à l'historique personnel : Le système détecte les dépenses d'une catégorie qui dépassent significativement la moyenne habituelle du titulaire.
  — Les anomalie par rapport au foyer moyen : Le système compare les dépenses d'une catégorie du titualire par rapport à celles du foyer moyen.
— Dès qu'une anomalie est détectée, une alerte est envoyée au titulaire en précisant la transaction concernée ainsi que le montant et l'écart constaté.
— L'utilisateur a la possibilité de marquer une alerte comme "Légitime" (pour ne plus être alerté sur cet événement) ou de régler les seuils de détection des anomalies pour une cette catégorie.

5. Feature : Prédiction et projection budgétaire

US11 - Projection du solde d'un portefeuille En tant que titulaire connecté,
je veux visualiser une prédiction de l'évolution du solde de mes comptes pour un certain portefeuille à une date ultérieure
afin d'anticiper mon budget future et anticiper d'éventuelles difficultés financières.

Critères d'acceptation :

— L'utilisateur peut sélectionner une date cible de prédiction future.
— L'application prédis le solde future du solde sur base :
  — des virements récurrents actifs sur la période.
  — de la projection des dépenses et revenus sur la période estimée à partir des statistiques historiques et des tendances.
— L'utilisateur peut sélectionner un ensemble de catégories à exclure ou à prendre en compte lors de la projection.

2.4 Extension 4 : Gestion des placements – Vandooren Romain

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

FIGURE 16 – Cas d'utilisation – Extension 4

2.4.2 Interaction Overview Diagram

FIGURE 17 – Interaction Overview Diagram – Extension 4

2.4.3 User Stories